KPSC Welcome Contest 2024
Open Contest 문제 해설

by

국민대학교 알고리즘 동아리 KPSC

문제		의도한 난이도	출제자
A	학식 사주기	**Easy**	usb9245
B	재수강	**Easy**	usb9245
C	악질 검거	**Easy**	captain6700
D	근로장학생	**Medium**	haru_101
E	알파벳과 쿼리 (Easy)	**Medium**	saywoo
F	주식 시장	**Medium**	haru_101
G	소수 수열	**Hard**	uyk0329
H	MR.DR 문자열	**Hard**	haru_101
I	첫 차 타기	**Hard**	saywoo
J	알파벳과 쿼리 (Hard)	**Challenging**	saywoo

A. 학식 사주기

#arithmetics, #implementation

출제진 의도 - **Easy**

- 제출 180번, 정답 163명 (정답률 91.667%)
- 처음 푼 사람: riroan, 31초
- 출제자: usb9245

A. 학식 사주기

- 배열을 만들고, i번째로 입력받은 가격을 배열의 i번째 공간에 저장합니다.
- 입력받은 코너 번호를 Index로 사용하여 배열에 접근하여 i번째 코너의 메뉴 가격을 가져올 수 있습니다.
- 총 금액을 저장할 변수를 만들고, 가져온 가격을 변수에 더하면 됩니다.

B. 재수강

#string, #implementation

출제진 의도 - **Easy**

- 제출 178번, 정답 153명 (정답률 86.517%)
- 처음 푼 사람: riroan, 1분 5초
- 출제자: usb9245

B. 재수강

- 문자열의 앞 5자리만 비교하여 일치하는 문자열의 개수를 출력하면 됩니다.

- C++에서는 `strncmp(charA, charB, 5)` / `strA.substr(0, 5) == strB.substr(0, 5)`, Python에서는 `strA[:5] == strB[:5]`와 같은 방법으로 비교할 수 있습니다.

- 만약 `scanf("%5d%s", &intA, charB)`처럼 토큰 형식으로 입력을 받을 수 있는 경우 앞 5글자는 숫자로, 뒤 5글자는 문자열로 받으면 정수 비교 연산으로도 해결할 수 있습니다.

C. 악질 검거

#string, #implementation

출제진 의도 - **Easy**

- 제출 178번, 정답 95명 (정답률 53.371%)
- 처음 푼 사람: riroan, 3분 37초
- 출제자: captain6700

C. 악질 검거

- 개수를 세기 위한 체크용 배열 p, 사람의 이름을 저장할 배열 q, 스트릭을 저장할 배열 r 이렇게 3개의 배열을 생성합니다.
- 입력을 받고, 해당 값을 q와 r에 저장하고, p에 체크와 동시에 카운트를 진행합니다.
- 이후 카운트한 값과, 저장한 q와 r을 출력하면 됩니다.
- 참고로, 입력값이 하나씩 띄워져 있는 것은 입력 처리를 좀 더 까다롭게 하기 위한 의도된 난이도 상향 요소였습니다.

D. 근로장학생

#string, #bruteforcing

출제진 의도 - **Medium**

- 제출 117번, 정답 51명 (정답률 44.444%)
- 처음 푼 사람: luciaholic, 8분 15초
- 출제자: haru_101

D. 근로장학생

- 먼저 정보 (Q_i, A_i)에 대해 Q_i를 사전순으로 정렬해야 합니다.
- 정렬 후에는 각 문장에 대해 $k = 1, 2, \cdots, |S|$에서 모든 Q_i에 대해 모두 검사하면서, 위치 $k, k+1, \cdots, k+|Q_i|-1$에 있는 문자를 순서대로 이어 붙였을 때 Q_i를 만들 수 있다면 A_i를 출력하면 됩니다.
- 만약 조건을 만족하는 Q_i가 없다면 -1을 출력하면 됩니다.

E. 알파벳과 쿼리 (Easy)

#bruteforcing, #simulation

출제진 의도 - **Medium**

- 제출 69번, 정답 58명 (정답률 86.957%)
- 처음 푼 사람: riroan, 5분 48초
- 출제자: saywoo

E. 알파벳과 쿼리 (Easy)

- 1번 쿼리는 단순하게 S_l부터 S_r까지 한 글자씩 읽어보면서 알파벳 묶음의 개수를 찾으면 $O(N)$에 해결할 수 있습니다.
- 마찬가지로 2번 쿼리도 S_l부터 S_r까지 한 글자씩 다음 알파벳으로 변경하면 $O(N)$에 해결할 수 있습니다.
- $N \leq 200, Q \leq 200$ 이므로 총 시간복잡도 $O(QN)$으로 naive하게 해결할 수 있습니다.

F. 주식 시장

#implementation

출제진 의도 - **Medium**

- 제출 57번, 정답 31명 (정답률 56.140%)
- 처음 푼 사람: chmpro, 8분 8초
- 출제자: haru_101

F. 주식 시장

- $7,000 \le p_i \le 13,000$; p_i는 10의 배수를 만족하는 모든 p_i에 대해 구매 / 판매 물량을 저장하는 배열 A를 만듭시다.
- 만약 $A_{p_i} > 0$인 경우 구매 물량이 A_{p_i} 만큼 있음을, $A_{p_i} < 0$이라면 판매 물량이 $|A_{p_i}|$만큼 있음을 나타냅니다.
- 주식 x_i 만큼의 주문에 대해, 구매 주문이고 $A_{p_i} > 0$인 경우 A_{p_i}는 x_i만큼 증가합니다.
- 만약 $A_{p_i} < 0$인 경우 A_{p_i}는 x_i만큼 증가하며, 현재 가격이 p_i로 바뀌게 됩니다.
- 반대로 판매 주문일 경우, $A_{p_i} < 0$인 경우 A_{p_i}는 x_i만큼 감소합니다.

F. 주식 시장

- 만약 $A_{p_i} > 0$인 경우 A_{p_i}는 x_i만큼 감소하며, 현재 가격이 p_i로 바뀌게 됩니다.

G. 소수 수열

#ad_hoc, #number_theory

출제진 의도 - **Hard**

- 제출 82번, 정답 35명 (정답률 43.902%)
- 처음 푼 사람: ychangseok, 3분 27초
- 출제자: uyk0329

G. 소수 수열

- 수열의 조건을 만족하기 위해서는 고를 수 있는 모든 부분 수열의 합을 각각 K로 나누었을 때의 나머지가 0이어야 합니다.

- 부분 수열의 길이는 K이므로 각 부분 수열에 포함된 원소가 모두 **K로 나누었을 때 나머지가 1인 수**라면 해당 부분 수열의 합은 항상 K로 나누어떨어집니다.

- 따라서 K로 나누었을 때의 나머지가 1인 소수를 N개 출력하면 조건을 만족하는 수열을 만들 수 있습니다.

G. 소수 수열

- 주어진 정수 범위에서 K로 나눈 나머지가 1인 소수는 항상 1만 개 이상 찾아낼 수 있습니다.

H. MR.DR 문자열

#dp

출제진 의도 - **Hard**

- 제출 40번, 정답 14명 (정답률 35.000%)
- 처음 푼 사람: kdh9949, 26분 36초
- 출제자: haru_101

H. MR.DR 문자열

- dp[i][j]를 현재 문자열의 길이가 i일때 MRDR의 j번째 문자까지 등장하는 문자열의 개수라고 정의합시다.
- $j = 0$인 경우 'M'이 문자열에 등장하면 안됩니다. 따라서 dp[i][j] = dp[i][j] + dp[i-1][j] * 25를 만족합니다.
- $j \neq 0$인 경우 길이가 $i - 1$이고 $j - 1$번째 문자까지 등장하는 문자열에서 j번째 문자를 뒤에 추가하는 경우와 길이가 $i - 1$이고 j번째 문자가 아닌 문자가 뒤에 추가되는 경우 2가지로 나눌 수 있습니다. 따라서 dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + dp[i-1][j] * 25를 만족합니다.

H. MR.DR 문자열

- 정답이 매우 크므로 dp[i][j]를 계속 1,000,000,007로 나눈 나머지로 바꿔주면 됩니다. -> dp[i][j] = dp[i][j] % 1,000,000,007

I. 첫 차 타기

#dijkstra

출제진 의도 - **Hard**

- 제출 65번, 정답 26명 (정답률 40.000%)
- 처음 푼 사람: chmpro, 17분 46초
- 출제자: saywoo

I. 첫 차 타기

- 인도만 있다면, 최소 시간을 구하는 것은 단순한 최단 거리 문제입니다.
- 하지만 차도가 추가되면 단순한 최단 거리 풀이로는 해결할 수 없습니다.
- 차도가 추가됐을 때 최단 거리 풀이로 해결하기 위해, 약간의 그래프 모델링이 필요합니다.

I. 첫 차 타기

- 도시가 $2N$개의 건물이 있다고 가정하겠습니다.
- x, y번 건물을 연결하는 인도는 그대로 x, y번 건물을 연결하겠습니다.
- 그리고 x, y번 건물을 연결하는 차도를 $N+x$, $N+y$번 건물을 연결한다고 생각하겠습니다.
- 그리고 $1 \le i \le N$을 만족하는 i, $N+i$번 건물을 연결하고 현재 X분이 지난 상황에서, 이동하는 데 $\max(0, K-X)$분이 걸리는 도로를 만듭니다.

I. 첫 차 타기

- 이런식으로 도시를 구성하면 최단 거리 풀이로 N번 건물까지 도착하는 최소 시간을 구할 수 있습니다.

- $N \leq 200\ 000$ 이므로 데이크스트라 알고리즘을 이용하면 $O(N \log N)$으로 시간 제한 안에 해결할 수 있습니다.

J. 알파벳과 쿼리 (Hard)

#segtree

출제진 의도 - **Challenging**

- 제출 41번, 정답 15명 (정답률 36.585%)
- 처음 푼 사람: hjroh0315, 9분 4초
- 출제자: saywoo

J. 알파벳과 쿼리 (Hard)

- $D_i = (S_i$와 S_{i-1}의 알파벳 거리 차이$)$라고 하겠습니다.
  - 예를 들어 $S_i =$ 'D', $S_{i-1} =$ 'A'라면 $D_i = 3$입니다.
  - 또 $S_i =$ 'A', $S_{i-1} =$ 'Z'라면 $D_i = -25$입니다.

- 그리고 $E_i = (S_i$가 알파벳 묶음의 첫 글자이면 1, 아니면 $0)$이라고 하겠습니다.
- 만약 $D_i \neq 0$이면, S_i부터 새로운 알파벳 묶음이 시작되므로 $E_i = 1$이고, $D_i = 0$이면 $E_i = 0$이라는 것을 알 수 있습니다.

J. 알파벳과 쿼리 (Hard)

- 2번 쿼리가 주어지면 $S_l S_{l+1} \ldots S_r$의 알파벳을 모두 다음 알파벳으로 변경하니 결국 D_l와 D_{r+1}의 값만 바뀐다는 걸 알 수 있습니다.

- 2번 쿼리를 수행하면 항상 D_l은 1 증가하고, D_{r+1}은 1 감소하므로, 바뀐 D_l, D_{r+1}에 따라 E_l, E_{r+1}값을 갱신해줍니다.

- 만약 바뀐 D_i가 26의 배수라면 알파벳 한 바퀴를 돌아서 같은 알파벳이 된 것이므로 $D_i \bmod 26$을 해줘야 합니다.

J. 알파벳과 쿼리 (Hard)

- 1번 쿼리가 주어지면 미리 구해놓은 E를 이용하여 다음과 같이 구간의 알파벳 묶음의 개수를 구할 수 있습니다.

$$\sum_{i=1}^{r} E_i - \sum_{i=1}^{l} E_i + 1$$

- 여기서 세그먼트 트리를 사용하면 쿼리 당 $O(\log N)$에 E_i를 갱신하고 $\sum_{i=1}^{n} E_i$의 값을 구할 수 있습니다.